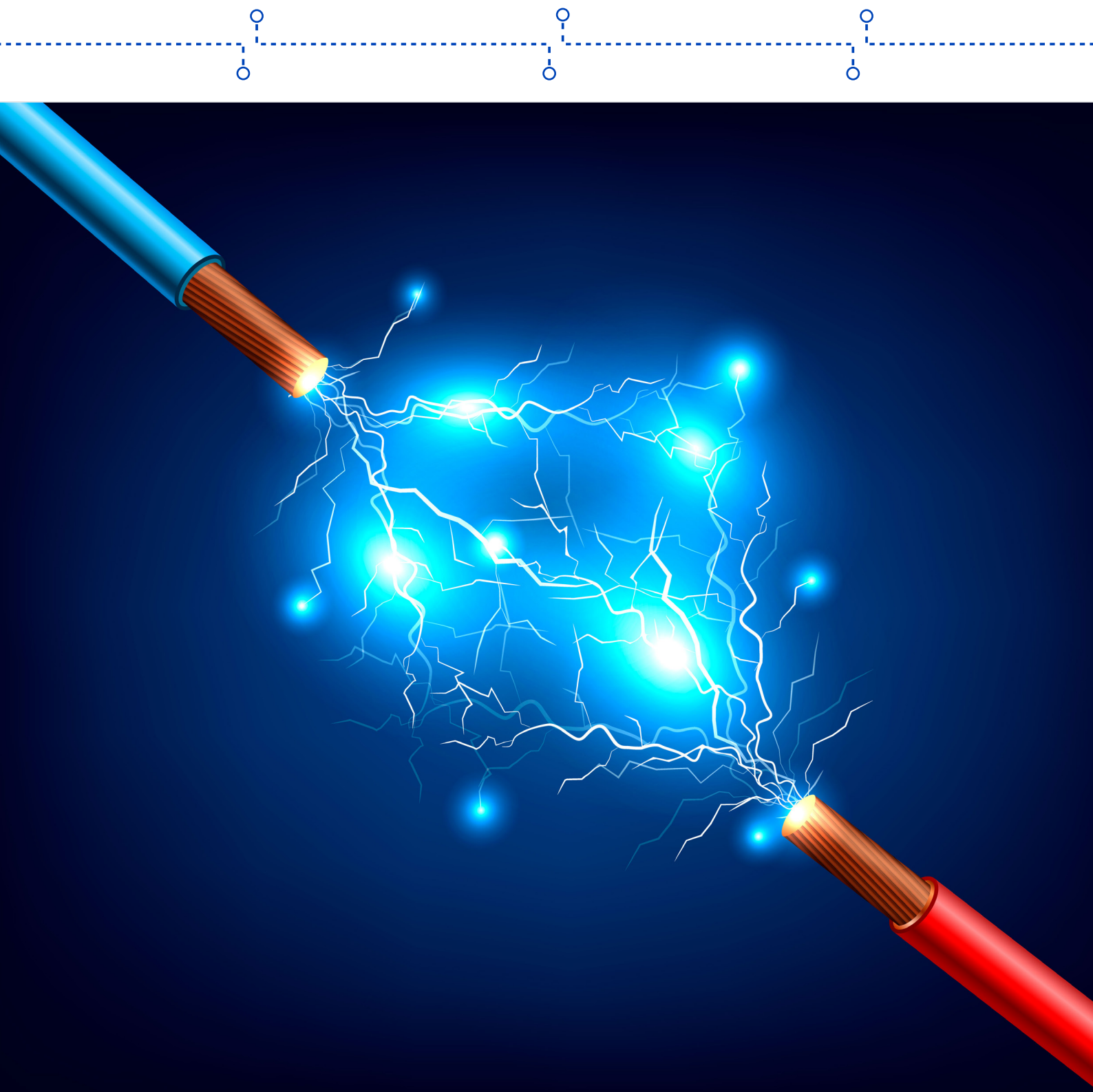


Máquina de corriente continua

Máquinas Eléctricas Estáticas y Rotativas



Máquina de corriente continua (DC)

Las máquinas de corriente continua (c.c.) tienen una importancia histórica significativa como generadores eléctricos, siendo pioneras en la producción de energía eléctrica a gran escala entre 1830 y 1880. A pesar de que la dinamo fue desarrollada antes que el alternador, su etapa experimental buscaba generar una corriente similar a la de las pilas galvánicas, previas a los descubrimientos de Oersted y Faraday en electromagnetismo e inducción magnética.

El desarrollo se enfocó en transformar la corriente alterna inducida en corriente continua mediante el conmutador o colector de delgas, como propuso Pixii en 1831 y Gramme implementó en 1867. Los motores de corriente continua, basados en el principio de reciprocidad de Faraday y Lenz, ofrecían mayor flexibilidad en el control de velocidad y par, lo que los hizo ideales para accionamientos industriales como trenes de laminación, telares y tracción eléctrica. Sin embargo, con el avance de la electrónica de potencia, los motores de corriente alterna han ganado terreno debido a su menor coste de fabricación y mantenimiento.

Aspectos Constructivos

La máquina de corriente continua (c.c.) se compone de dos partes principales: el estator, que es la parte fija, y el rotor, que es la parte móvil. En la figura 1 se ilustra de manera básica la estructura física de este tipo de máquinas. El estator incluye la culata (1), que forma parte del circuito magnético inductor y proporciona soporte mecánico al conjunto. En las máquinas de baja potencia, la culata suele ser de hierro fundido, mientras que en las máquinas de mayor potencia se fabrica con planchas de acero curvadas sobre un molde cilíndrico y luego soldadas en su base. La culata también incluye los pies (13) sobre los que se apoya la máquina.

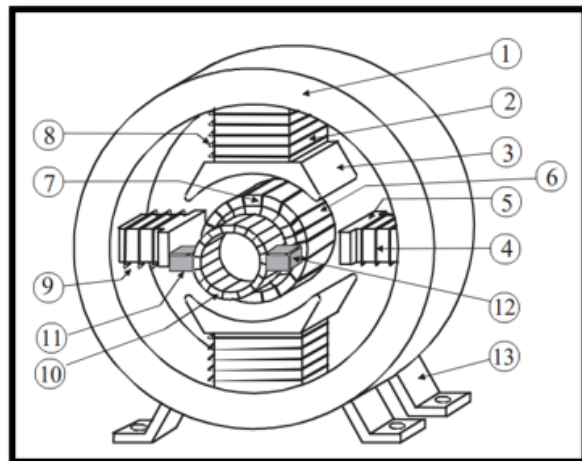


Figura 1. Aspecto constructivo de una máquina de c.c.

La culata tiene perforaciones en su periferia para fijar los polos, que consisten en núcleos polares (2) hechos de chapas de acero apiladas adecuadamente, sobre las cuales se coloca el devanado inductor o de excitación (8). La parte de los polos cercana al rotor tiene una expansión magnética llamada zapata polar (3). Para mejorar la conmutación, estas máquinas a menudo tienen polos intermedios (4) y (5), también conocidos como interpolos, polos auxiliares o polos de conmutación; el devanado de estos polos se conecta en serie con el inducido.

La culata tiene perforaciones en su periferia para fijar los polos, que consisten en núcleos polares (2) hechos de chapas de acero apiladas adecuadamente, sobre las cuales se coloca el devanado inductor o de excitación (8). La parte de los polos cercana al rotor tiene una expansión magnética llamada zapata polar (3). Para mejorar la conmutación, estas máquinas a menudo tienen polos intermedios (4) y (5), también conocidos como interpolos, polos auxiliares o polos de conmutación; el devanado de estos polos se conecta en serie con el inducido.

El rotor consiste en dos componentes principales: el inducido (6) y el colector de delgas o conmutador (10). El inducido se fabrica utilizando discos de chapa de acero al silicio que están ranurados para alojar el devanado correspondiente. En la Figura 1, el devanado del inducido (7) es del tipo en anillo, aunque actualmente este diseño ya no se utiliza debido al bajo rendimiento en la utilización del cobre. El devanado en anillo fue inicialmente empleado en la famosa dinamo de Gramme y tiene la ventaja didáctica de permitir una comprensión más clara del funcionamiento de estas máquinas debido a la facilidad con la que se pueden observar sus circuitos.

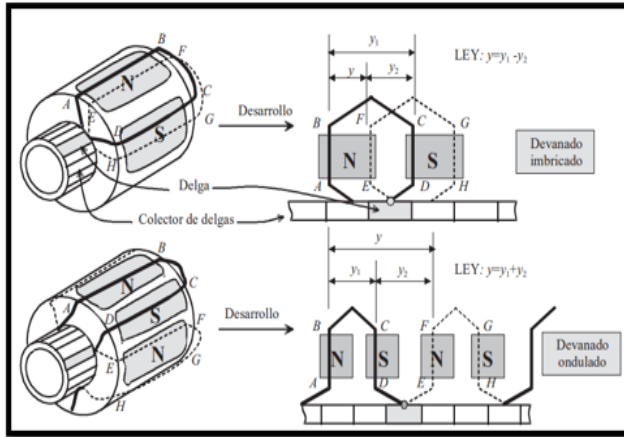


Figura 2. Devanados imbricado y ondulado

Los devanados de las máquinas de corriente continua (c.c.) son cerrados, lo que significa que el bobinado se completa sin un inicio o un final específicos. Pueden ser de dos tipos: imbricados u ondulados, dependiendo de si las partes de la bobina se cruzan o no al observarlas desde el lado del colector.

En la figura 2 se ilustran ambos tipos de devanados en perspectiva y de forma desarrollada en inducidos de tambor. En ambos casos, las bobinas que forman los devanados constan de dos lados activos colocados debajo de polos de diferente polaridad para maximizar la fuerza electromotriz (f.e.m.)

El componente distintivo de estas máquinas es el colector de delgas, el cual se encarga de convertir mecánicamente la corriente alterna inducida en las bobinas en corriente continua de salida. Está compuesto por láminas de cobre o delgas con una sección transversal con forma de cola de milano, como se puede apreciar en la figura 3. Estas delgas están aisladas entre sí y del cubo del colector mediante un dieléctrico de mica.

La corriente se extrae o suministra al colector mediante escobillas de grafito, aunque en la actualidad se utilizan tipos electrográficos y metalográficos.

Estas escobillas permanecen estáticas en el espacio, dispuestas en porta escobillas, de modo que mientras el rotor gira, las escobillas mantienen una posición constante con respecto a los polos de la máquina.

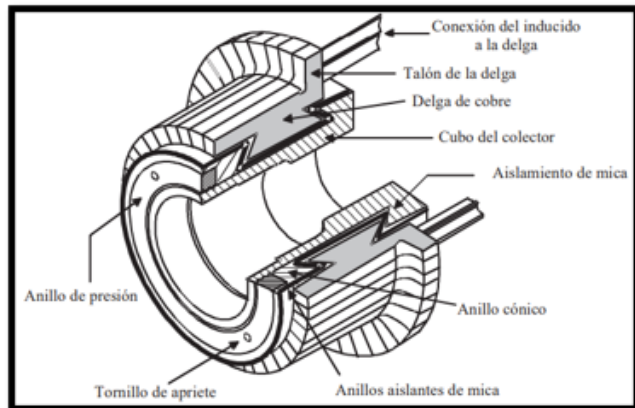


Figura 3. Sección de un colector de delgas

Principio de funcionamiento

La máquina de corriente continua (c.c.) puede operar tanto como generador como motor. Para entender el principio de generación de la fuerza electromotriz (f.e.m.) en las espiras del rotor, se considera el inducido en forma de anillo, como se muestra en la figura 5. Al girar el rotor, se induce una f.e.m. en los conductores en la cara exterior del núcleo al ser cortados por el flujo del estátor. Sin embargo, en los conductores interiores no se genera f.e.m. debido a que no son atravesados por el flujo de los polos. La simetría de la estructura de la máquina hace que las f.e.m.s. de los conductores debajo del polo norte sean opuestas a las debajo del polo sur, resultando en la ausencia de corriente en el arrollamiento.

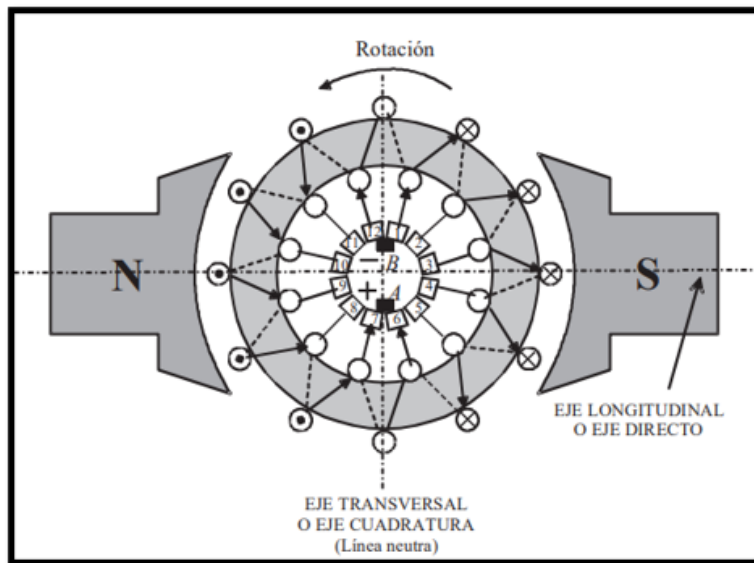


Figura 5. Máquina de c.c. con inducido en anillo (tipo máquina de Gramme).

Para aprovechar la f.e.m. del inducido y llevarla a un circuito exterior, se conectan escobillas de salida A y B, ubicadas en el eje transversal de los polos para maximizar la f.e.m. del devanado. Estas escobillas dividen el arrollamiento en dos ramas en paralelo, asegurando que las f.e.m.s. en cada rama tengan el mismo sentido para utilizar completamente la f.e.m. generada. La línea neutra, que indica las posiciones donde ocurre la inversión de f.e.m. en las bobinas del inducido, es crucial ya que determina el momento en que las espiras cambian de una rama paralela a la otra.

Para determinar la fuerza electromotriz (f.e.m.) generada en el inducido de una máquina de corriente continua (c.c.), es necesario considerar que cada bobina del devanado produce una f.e.m. alternativa. Durante un semiperíodo, el flujo magnético variará entre los límites $+\phi$ y $-\phi$ (flujo de los polos). Por lo tanto, el valor medio de la f.e.m. en la bobina durante este tiempo será:

$$E_{med} = \frac{2}{T} \int_{-\phi}^{+\phi} d\phi = \frac{4\phi}{T}$$

donde T indica el período de la corriente.

Como quiera que la frecuencia de la tensión generada va ligada al número de polos $2p$ y a la velocidad de rotación n en r.p.m. por la relación:

$$f = \frac{n * p}{60}$$

La f.e.m. media en una espira del inducido será:

$$E_{med} = 4\phi \frac{n * p}{60}$$

La máquina de corriente continua, ya sea funcionando como generador o como motor, produce un par electromagnético en el rotor cuando una corriente continua atraviesa los conductores del inducido. Este par tiene una naturaleza resistente cuando la máquina está operando como generador y actúa como un par motor cuando la máquina impulsa una carga mecánica, es decir, cuando funciona como un motor de corriente continua.

Para calcular la magnitud de este par, se debe considerar que si la corriente total del inducido es I_i , entonces la corriente que fluye por los conductores del rotor en una máquina con $2c$ circuitos derivados será $\frac{I_i}{2c}$. Si denotamos como B_{med} al valor medio de la inducción de los polos en los conductores del inducido y como L a la longitud de los mismos, la fuerza media resultante en cada conductor, según la ley de Laplace, será:

$$F_{med} = B_{med} * L \frac{I_i}{2c}$$

Si asignamos la letra R al radio del rotor y Z al número de conductores del inducido, se calculará un par resultante con una magnitud específica:

$$T = R * F_{med} * Z = R * B_{med} * L \frac{I_i}{2c} * Z$$

Dado que la superficie del inducido dentro del paso polar de la máquina es idéntica a:

$$S_i = \frac{2\pi * R * L}{2p}$$

El valor del flujo por polo será:

$$\phi = B_{med} * \frac{2\pi * R * L}{2p}$$

El par de la máquina en función del flujo por polo será:

$$T = \frac{1}{2\pi} * \frac{p}{c} * Z * \phi * I_i = K_T * I_i * \phi$$

Donde:

$$K_T = \frac{Z}{2\pi} * \frac{p}{c} \quad ; \text{es una constante determinada para cada máquina}$$

La ecuación mencionada puede ser reescrita en términos de la fuerza electromotriz (f.e.m.) del inducido, dando como resultado:

$$= \frac{E * I_i}{2\pi * \frac{n}{60}} \quad [N.m.]$$

, y finalmente el producto del par T por la velocidad angular mecánica Ω es la potencia electromagnética:

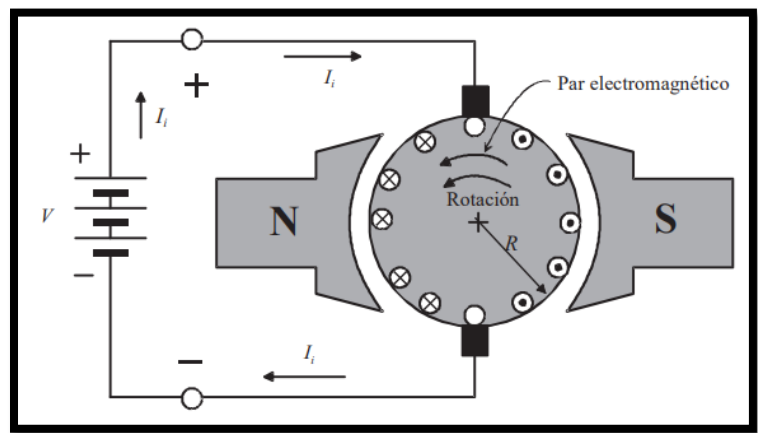


Figura 6. Máquina de c.c. funcionando como motor.

$$P_a = E * I_i = T * \Omega = T * 2\pi * \frac{n}{60} \quad [W]$$

Bibliografía

- Chapman, S. J., Rodríguez, C., y Santana, A. (2012). Máquinas eléctricas (5a. ed.). McGraw-Hill.
- Fraile Mora, J. (2008). *Máquinas Eléctricas* (6a. Ed.). McGraw-Hill Interamericana.